Journal de bord : RÉSULTATS-BF

Groupe 04 : KOBENDE Pêgdwendé Evrard, PORGO Abdoul Nassirou, OUEDRAOGO Armand Hendrix, THIOMBIANO Yempabou Romaric Johan

M1 Informatique, IBAM · Virtualisation et Cloud Computing · Dr SOMDA · 26 octobre 2026

Le détail de chaque point est dans le dossier d'architecture (§ indiqué).

Rôles. PORGO Abdoul Nassirou : architecte réseau et répartition (E1). KOBENDE Pêgdwendé Evrard : ingénieur applicatif. OUEDRAOGO Armand Hendrix : ingénieur données. THIOMBIANO Yempabou Romaric Johan : ingénieur essais et observabilité (E2). Commits hors de son domaine (rotation) : V2 par KOBENDE, V6 et remise en service de la base par PORGO, node_exporter dans `commun.sh` par THIOMBIANO, vérification R5 par OUEDRAOGO.

Décisions prises et pourquoi

Qui	Décision	Pourquoi
Groupe	Extensions E1 et E2	Les plus démontrables, indépendantes du code applicatif
PORGO	HAProxy plutôt que Nginx	Sonde active sur `/sante` (Nginx libre : contrôles passifs), rejeu `retry-on`, métriques intégrées
PORGO	HAProxy et keepalived engendrés depuis `plateforme.json`	R3 : aucune adresse en dur, même source que le Vagrantfile
PORGO	`.env` créé au premier `vagrant up`, mots de passe aléatoires	Concilier R1 (aucun geste manuel) et R7 (aucun secret versionné)
PORGO	VRRP unicast, deux LB en BACKUP, priorités 150/100	Ne pas dépendre du multicast ; pas de double maître au démarrage
KOBENDE	Une connexion à la base par requête, sans pool	Application strictement sans état, reconnexion naturelle après bascule
KOBENDE	`host=bdd1,bdd2 target_session_attrs=read-write`	L'application suit la bascule sans modification ni redémarrage
KOBENDE	Service systemd non root, `app.env` en 600 ; `connect_timeout=2`	Moindre privilège ; `/sante` répond toujours avant le délai de la sonde
THIOMBIANO	Cibles Prometheus engendrées, rôle obs rejoué à chaque `vagrant up`	R3 : app3 et app4 apparaissent seules (mesuré : 7 → 9 → 7 machines)
THIOMBIANO	Tableau de bord Grafana provisionné par fichiers	R1 : il survit à `vagrant destroy`
THIOMBIANO	V3 : 3 tirs par N, médiane, **débit utile** (réponses 200/s)	Un tir est trop bruité ; `ab` compte les 503 dans ses req/s
THIOMBIANO	Ne pas ajouter de pool de connexions à deux jours du rendu	Décision de KOBENDE et PORGO ; aurait imposé de refaire V2, V4, R4, V6

Difficultés rencontrées et solutions

Qui	Difficulté	Solution
PORGO	La box `202404.23.0` du squelette n'existe pas pour virtualbox/amd64	Épinglage sur `202510.26.0` pour tout le groupe
PORGO	Exportateur Prometheus actif sur lb2 seulement : `haproxy -vv` filtré par `grep -q` échoue au hasard sous `pipefail` (SIGPIPE)	Sortie capturée dans une variable avant le test

Qui	Difficulté	Solution
PORGO	V6 : première mesure prise depuis l'ordre `vagrant halt`, alors que lb1 sert encore pendant son arrêt	Mesure de l'interruption réelle : 1,7 s ; les deux fichiers bruts sont conservés
PORGO	VM figée en SSH par manque de RAM sur l'hôte	`vagrant reload` ; `E2_OBS=0` pendant le développement
PORGO	Après une bascule réussie, service toujours en 503 : `/sante` dépasse `timeout check 1s` (libpq essaie d'abord bdd1 éteinte)	`timeout check 3s` ; compromis documenté (§ 3.1)
PORGO	bdd1 rallumée après bascule redémarre en primaire (deux primaires) ; `provision bdd2` effaçait la base promue	`reintegrer_bdd.sh` compare les lignes de temps et reconvertit en réplique (§ 5.3)
KOBENDE	Mac M2 (ARM) : la box amd64 ne tourne pas	`app.py` testé sans base sur l'hôte ; tests en VM sur le poste de PORGO
THIOMBIANO	Grafana 13 met 10 min à démarrer sur 768 Mo (une douzaine de plugins, un processus chacun) : provisionnement en échec	Plugins inutiles désactivés : 1 min 08 s, puis « inchangé » au rejeu (§ 3.5)
THIOMBIANO	Grafana affichait DOWN des machines détruites volontairement (retour à N = 2)	États en requête instantanée, frise d'historique des pannes
PORGO	Validation finale (7 machines) : `vagrant up` en échec sur obs, apt.grafana.com injoignable depuis le réseau du poste (connexion réinitialisée), alors que dl.grafana.com répond	Grafana 13.2.4 installé depuis le paquet `.deb` de dl.grafana.com, empreinte SHA-256 inscrite dans `obs.sh`, mis en cache dans `.cache/` : la reconstruction ne dépend plus de ce dépôt
THIOMBIANO	V3 : 41 % puis 53 % de 503 sous `ab -c 50`, débit utile en baisse quand N double	Diagnostic : bdd1 (1 vCPU) saturée par une connexion SCRAM par requête ; résultat expliqué (§ 6.3), PgBouncer proposé (§ 7)